UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Sede Manizales

Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Estudiante Auxiliar – Resolución 1977 de 2026 (01 de octubre)

1. DATOS GENERALES

Nombre	David Ramírez Betancourth
Identificación	1002636667
Programa	Maestría en Ingeniería – Automatización Industrial
Proyecto	"Apoyo a estudiante de maestría para la investigación en el estudio de Neurociencia, dentro del Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero en convenio con la Universidad Nacional sede Manizales"
Tutor	Prof. César Germán Castellanos Domínguez
Resolución	1977 de 2026 (01 de octubre)
Período total	07 de octubre al 27 de diciembre de 2026
Número de informe	Informe 1 de 3

2. PERÍODO DEL PRESENTE INFORME

Desde	07 de octubre de 2026	**Hasta**	13 de noviembre de 2026

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

No.	Descripción de la actividad	Observaciones
1	(Configuración y base) Se estudió el estado del arte de las metodologías de verificación continua de software embebido y se diseñó la arquitectura base del sistema de metodología de verificación (V-SIL). Se estableció la jerarquía de componentes (Prototype > System > Subsystem > Module) y los contratos de interfaz entre las seis etapas del ciclo metodológico. Se preparó el entorno de integración con soporte multiplataforma y se definieron los casos de prueba base (T0, T1) como instancias reales del pipeline. Se diseñó el sistema de ingesta de documentos de verdad base (Ground Truth) conforme a la familia de estándares IEEE/ISO/IEC 29148:2018.	Completado. Arquitectura y contratos de interfaz establecidos conforme al estándar IEEE 29148.
2	(Desarrollo y automatización inicial) Se implementó el flujo de ejecución completo del ciclo de verificación S0→G2 con sus seis etapas: normalización de requisitos, validación determinista de documentos de verdad base, diseño, revisión de diseño, implementación y verificación adaptativa. Se automatizaron las tareas recurrentes de preparación y validación de requisitos, logrando que el sistema procese y	Completado. Primera ejecución end-to-end validada. Pipeline estable sobre caso T0.

	verifique documentos de requisitos de forma autónoma. Se realizó la primera ejecución end-to-end del pipeline completo sobre un caso real (caso T0: espectro FM sobre hardware embebido), validando el ciclo metodológico de principio a fin con evidencia de hardware real.	
3	(Escalamiento y orquestación) Escalamiento a ejecuciones masivas de experimentos, implementación de almacenamiento estructurado de artefactos e integración de módulos desacoplados para gestión de estado.	Programado para Informe 2 (14 nov – 07 dic 2026).
4	(Optimización y despliegue en borde) Adaptación y perfilado del consumo de recursos para dispositivos restringidos (edge sensing), optimización de tiempos de respuesta y empaquetado/contenedorización inicial.	Programado para Informe 2 (14 nov – 07 dic 2026).
5	(Integración final y pruebas exhaustivas) Pruebas end-to-end de carga y resiliencia ante pérdida de datos, refinamiento de interfaces externas y automatización de la generación de reportes de rendimiento.	Programado para Informe 3 (08 dic – 27 dic 2026).
6	(Documentación, congelamiento y entrega final) Refactorización y congelamiento del sistema, elaboración de documentación técnica y manuales, y transferencia del sistema consolidado.	Programado para Informe 3 (08 dic – 27 dic 2026).

4. OBSERVACIONES GENERALES

Las actividades 1 y 2 (configuración y base, y desarrollo y automatización inicial) se completaron satisfactoriamente dentro del período reportado. El pipeline metodológico V-SIL fue validado en su totalidad sobre un caso de prueba real (T0), lo que constituyó un hito importante del proyecto. El sistema resultante es agnóstico al motor de inteligencia artificial utilizado y soporta los tres principales sistemas operativos (Linux, macOS, Windows), facilitando su adopción en distintos entornos de investigación. Las actividades restantes (3 a 6) se ejecutarán en los períodos siguientes según el cronograma establecido.

_____

Firma del estudiante

Nombre: David Ramírez Betancourth

C.C.: 1002636667

Fecha: 13 Noviembre 2026